Ejercicio: diseño con Sass en Ionic-Angular

Proyecto `ejercicio-sass` · Módulo de Sass (M9) · Octubre 2026

Alumno: Victor de Lucas

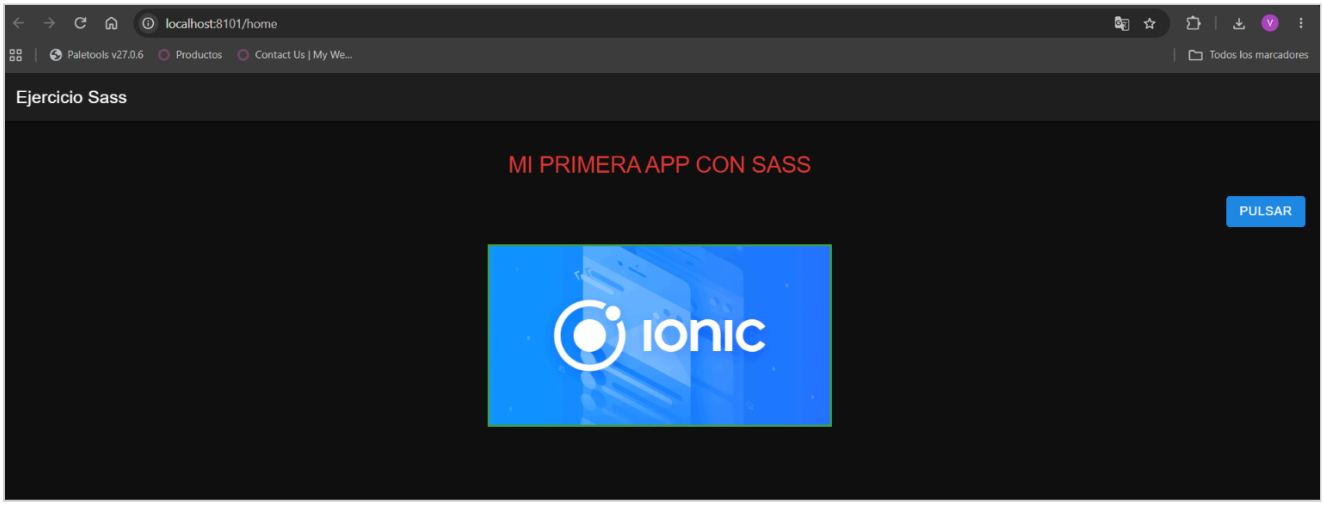
Repositorio GitHub: `https://github.com/delucasfernandezvictor-arch/Estilos-y-SCSS`

1. Enunciado y cumplimiento

Requisito	Cómo se ha resuelto
1. Crear un proyecto Ionic-Angular	`ionic start ejercicio-sass blank --type=angular`
2. Página/componente `home`	La plantilla *blank* ya la genera: `src/app/home/`
3. Título + botón + imagen	`<h1>` e `<img>` (HTML) y `<ion-button>` (componente Ionic)
4. Título rojo, mayúsculas, centrado	`color`, `text-transform: uppercase`, `text-align: center`
5. Botón a la derecha en azul	Contenedor flex con `justify-content: flex-end` + variable CSS `--background`
6. Imagen centrada, borde verde 3px	Mixin `flex-layout` (centrado) + mixin `borde` (`3px solid` verde)

2. Resultado

Captura de la aplicación ejecutándose con `ionic serve` en `localhost:8101/home`:



3. Respuestas a las preguntas

¿El componente usa Sass por defecto?

> **Sí.** Al crear un proyecto Ionic-Angular, cada página o componente se genera con su propio archivo `.scss` (en este caso `home.page.scss`), enlazado desde el decorador `@Component` mediante `styleUrls: ['home.page.scss']`.
>
> Además, el `angular.json` ya viene configurado con `"inlineStyleLanguage": "scss"` y `"styleext": "scss"`, de modo que los nuevos componentes también usan SCSS. Los estilos globales están en `src/global.scss` y `src/theme/variables.scss`.
>
> Los estilos del componente están **encapsulados**: Angular añade un atributo `_ngcontent-xxx` a cada selector, así que solo afectan a la página Home.

Aplico Sass, pero ¿se compila solo?

> **Sí, se compila automáticamente.** Al ejecutar `ionic serve` (que internamente lanza `ng serve`), el sistema de build de Angular incluye el compilador de Sass: transforma los `.scss` en CSS, los inyecta en la aplicación y recarga el navegador cada vez que se guarda un cambio.

¿Hay que hacer `npm run watch:sass`?

> **No.** En los proyectos de clase (`m9-3-sass-fundamentals` y `patron-7-1-demo`) sí era necesario porque eran páginas HTML estáticas sin herramienta de build: el script `sass --watch scss/main.scss dist/css/main.css` era lo único que generaba el CSS.
>
> En Ionic-Angular ese paso lo hace el propio `ionic serve` / `ng build`, por eso el proyecto no tiene script `watch:sass` ni carpeta `dist/css`.
>
> *Comprobación:* en el JavaScript generado aparece ya el CSS compilado, con las variables sustituidas por su valor: `.home__titulo[_ngcontent-%COMP%] { color: #e53935; text-transform: uppercase; ... }`

4. Código comentado

src/theme/_abstracts.scss: variables y mixins

Es el equivalente a la carpeta `1-abstracts` del patrón 7-1: un *partial* (empieza por `_`) que no genera CSS por sí mismo y solo define herramientas reutilizables.

```
// --- Variables de color ---
$color-titulo: #e53935; // rojo
$color-boton: #1e88e5;  // azul
$color-borde: #43a047;  // verde

// --- Medidas ---
$grosor-borde: 3px;
$espaciado: 1rem;
$ancho-imagen: 400px;

// Flexbox configurable (parecido a flex-layout de m9-3)
@mixin flex-layout($justify: center, $align: center) {
  display: flex;
  justify-content: $justify;
  align-items: $align;
}

// Borde sólido con color y grosor por parámetro (con valores por defecto)
@mixin borde($color: $color-borde, $grosor: $grosor-borde) {
  border: $grosor solid $color;
}
```

src/app/home/home.page.html: plantilla

Combina etiquetas HTML (`h1`, `img`) con un componente Ionic (`ion-button`). Las clases siguen la nomenclatura **BEM** (bloque `home`, elementos `home__...`).

```
<ion-content [fullscreen]="true">
  <div class="home">
    <h1 class="home__titulo">Mi primera app con Sass</h1>

    <div class="home__acciones">
      <ion-button class="home__boton">Pulsar</ion-button>
    </div>

    <div class="home__imagen-wrapper">
      <img class="home__imagen" src="assets/ionic.png" alt="Logo de Ionic" />
    </div>
  </div>
</ion-content>
```

src/app/home/home.page.scss: estilos de la página

```scss
// Importamos variables y mixins con el prefijo "v" (sintaxis moderna @use)
@use '../../theme/abstracts' as v;

.home {
  padding: v.$espaciado;

  // 1. Título: rojo, mayúsculas y centrado
  &__titulo {
    color: v.$color-titulo;
    text-transform: uppercase;
    text-align: center;
  }

  // 2. Contenedor del botón: lo empuja a la derecha con flexbox
  &__acciones {
    @include v.flex-layout($justify: flex-end);
    margin: v.$espaciado 0;
  }

  // ion-button usa Shadow DOM: el color se cambia con sus variables CSS
  &__boton {
    --background: #{v.$color-boton};
    --background-hover: #{v.$color-boton};
    --color: #ffffff;
  }

  // 3. Imagen centrada con borde verde de 3px
  &__imagen-wrapper {
    @include v.flex-layout; // valores por defecto: centrado
  }

  &__imagen {
    width: v.$ancho-imagen;
    max-width: 100%; // en móvil no se sale de la pantalla
    @include v.borde; // verde, 3px por defecto
  }
}
```

5. Comentarios relevantes

- **`@use` en lugar de `@import`:** `@import` está obsoleto en Dart Sass. `@use` carga el módulo con un espacio de nombres (`v.`) y evita que las variables se vuelvan globales.
- **Anidamiento con `&`:** `&__titulo` dentro de `.home` genera `.home__titulo`, así el código queda agrupado por bloque BEM.
- **Mixins con parámetros por defecto:** `flex-layout` se reutiliza dos veces: con `flex-end` para el botón y con los valores por defecto (centrado) para la imagen.
- **Interpolación `#{}`:** en las propiedades personalizadas de CSS (`--background`) Sass no evalúa las variables, por eso hay que escribir `#{v.$color-boton}`.
- **Componentes Ionic y Shadow DOM:** `background: blue` no funcionaría sobre `ion-button`, porque su botón interno está dentro del Shadow DOM. Ionic expone variables CSS (`--background`, `--color`…) para personalizarlo.
- **Imagen en `src/assets`:** Angular copia esa carpeta tal cual al build, por eso la ruta es `assets/ionic.png`.

6. Cómo ejecutarlo

```
git clone https://github.com/delucasfernandezvictor-arch/Estilos-y-SCSS
cd Estilos-y-SCSS
npm install
ionic serve
```